Do Teachable Machine ao projeto real

Resumo · conceitos, onde aplicar e cuidados

SENAI
Formação Profissional em IA e Análise de Dados

Escola	SENAI "Orlando Laviero Ferraiuolo"	**Docente**	Rafael Pereira
Curso	Fundamentos de IA e Análise de Dados	**Turma**	
Aluno		**Data**	____/____/_____

1. O caminho de um projeto de IA de imagem

O que você fez no Teachable Machine é **o mesmo caminho** de um projeto profissional. Só muda o tamanho da ferramenta.

#	Etapa	O que você fez nas aulas
1	Coletar imagens	Baixou as imagens das peças e dos trabalhadores (ou gravou com a webcam)
2	Separar em classes	OK × Defeito · Liberado × Bloqueado × Ninguém
3	Treinar	Treinar modelo › Modelo preparado
4	Testar com imagens novas	Pasta teste: imagens que a IA nunca viu, incluindo pegadinhas
5	Definir a regra do humano	Abaixo de 90% de certeza, uma pessoa decide
6	Colocar para funcionar	Exportar o modelo e usar na página Portaria Smart Canteiro

ENTENDA

Na empresa é igual

Ferramentas profissionais como **Google Vertex AI**, **Azure Custom Vision** e **Edge Impulse** seguem as mesmas 6 etapas. Quem entende o caminho sabe **montar, testar e validar** uma IA de imagem, não só usar um site.

2. Onde aplicar

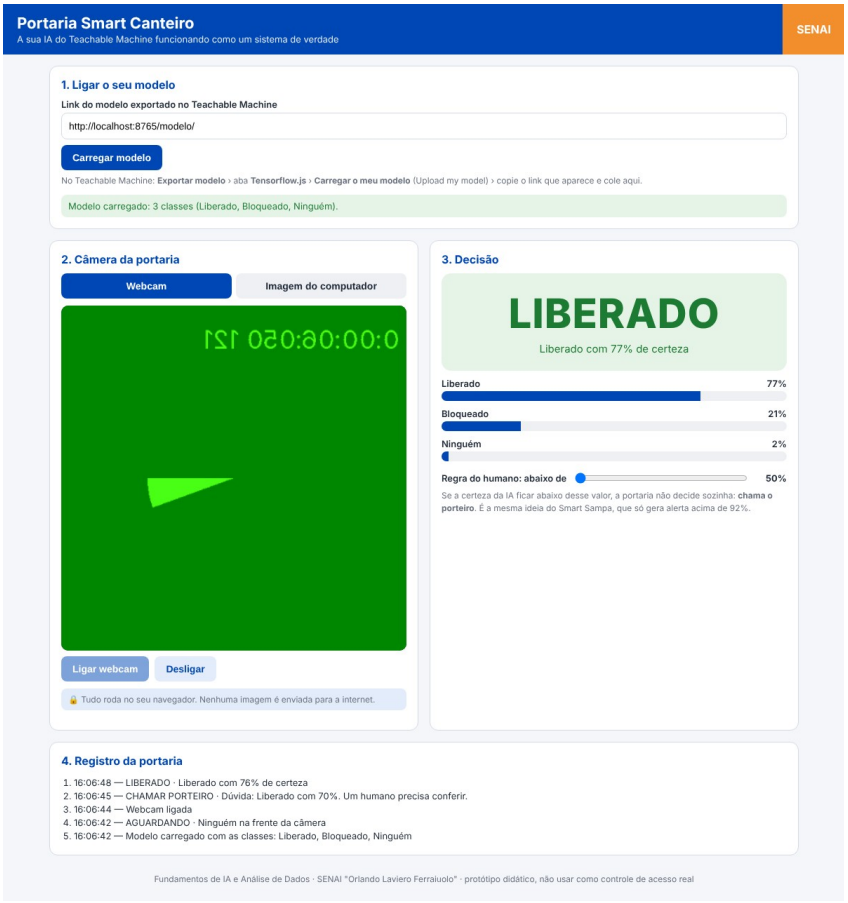
Onde	Ideia	Projeto no Teachable Machine
Portaria de obra ou fábrica	Conferir EPI antes de entrar	Imagem
Linha de produção	Separar peça boa de peça com defeito	Imagem
Almoxarifado	Reconhecer a ferramenta ou o material pela foto	Imagem
Reciclagem na empresa	Separar plástico, papel e metal	Imagem
Manutenção	Avisar quando o som da máquina fica diferente do normal	Áudio
Ergonomia	Alertar quando alguém levanta peso com a coluna torta	Postura

3. Como levar o modelo para fora do site

No Teachable Machine, o botão **Exportar modelo** tem 3 saídas:

Saída	Para quê	Exemplo
Tensorflow.js (página web)	Usar o modelo numa página, no computador ou no tablet	A Portaria Smart Canteiro
Tensorflow Lite	Rodar sem internet num computador pequeno ou no celular	Raspberry Pi com câmera na esteira
Modelo embarcado	Rodar num microcontrolador	Arduino que acende um LED ou abre uma cancela

1	**Ligue o seu modelo na Portaria Smart Canteiro**
→	Teachable Machine › **Exportar modelo** › aba **Tensorflow.js** › **Carregar (link partilhável)** › botão **Carregar o meu modelo**
→	Espere o **[...]** do link virar um código (ex.: **/models/AbC12xYz9/**). Enquanto aparecer [...], o modelo ainda não foi enviado
→	Copie o link
→	Abra a página da **Portaria Smart Canteiro** (link no Google Sala de Aula) › cole o link › **Carregar modelo**
→	Escolha **Webcam** ou **Imagem do computador** e veja a decisão: **LIBERADO**, **BLOQUEADO** ou **CHAMAR PORTEIRO**



A página mostra a decisão, a % de cada classe, a regra do humano e o registro de cada entrada

ENTENDA

Tudo roda no navegador

A página usa o seu modelo **dentro do computador**: nenhuma imagem da câmera vai para a internet. Só o **modelo** fica guardado no link do Teachable Machine.

4. Os cuidados

Cuidado	Por quê
Dados variados	Poucos exemplos, luz diferente ou só um tipo de pessoa ou peça fazem a IA errar no mundo real (lembre da sombra nas arruelas).
Testar com imagens novas	Acertar o que já viu é decorar. O teste de verdade é no local, na luz e no ângulo reais.
Humano na decisão	Abaixo de uma certeza combinada, quem decide é uma pessoa. O Smart Sampa usa 92%; nós usamos 90%.
LGPD	Imagem de pessoa é dado pessoal e rosto é dado biométrico (dado sensível). Precisa de finalidade clara, aviso às pessoas e cuidado com onde as imagens ficam.
Viés	Se a IA viu pouco de algum grupo, ela erra mais com ele. É uma das críticas feitas ao Smart Sampa.
Protótipo não é produto	O Teachable Machine prova a ideia. Um sistema real precisa de muito mais dados, testes, manutenção e um responsável.

REGRA

A frase para lembrar

A IA avisa. O humano confere. A empresa responde pelo resultado.